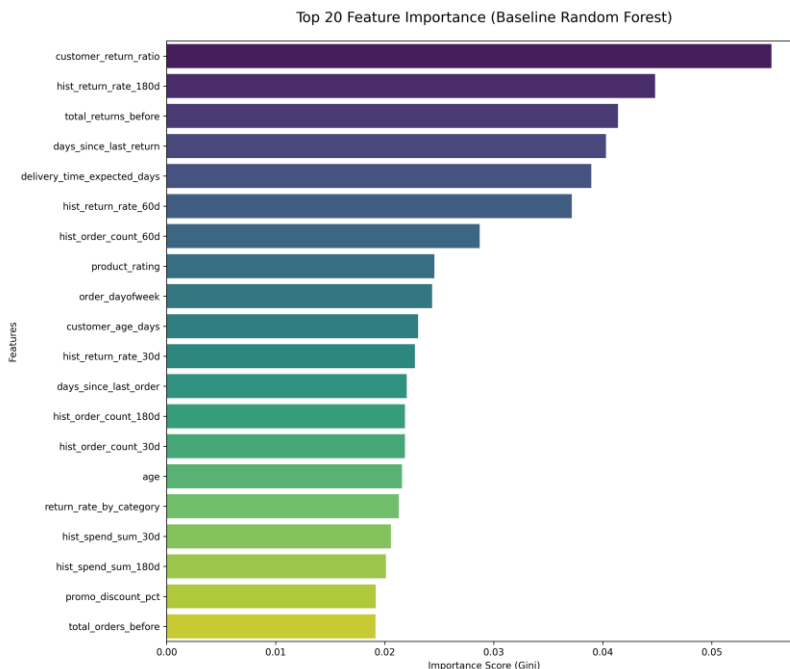


รายงานสรุป Business Insight & Feature Selection

วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมการคืนสินค้าเพื่อพัฒนาโมเดล Machine Learning

1. อันดับความสำคัญของฟีเจอร์หลังปรับแต่งโมเดล (Tuned Feature Importance)



รูปที่ 1: Feature Importance (Tuned Model)

 **Insight ที่น่าสนใจ:** หลังจากทำ Feature Engineering

ฟีเจอร์กลุ่มพฤติกรรมในอดีต ได้แก่ customer_return_ratio และ hist_return_rate_180d

มีค่าคะแนนความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด

 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:** ช่วยให้โมเดลมีมิติในการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของความเร่งด่วน

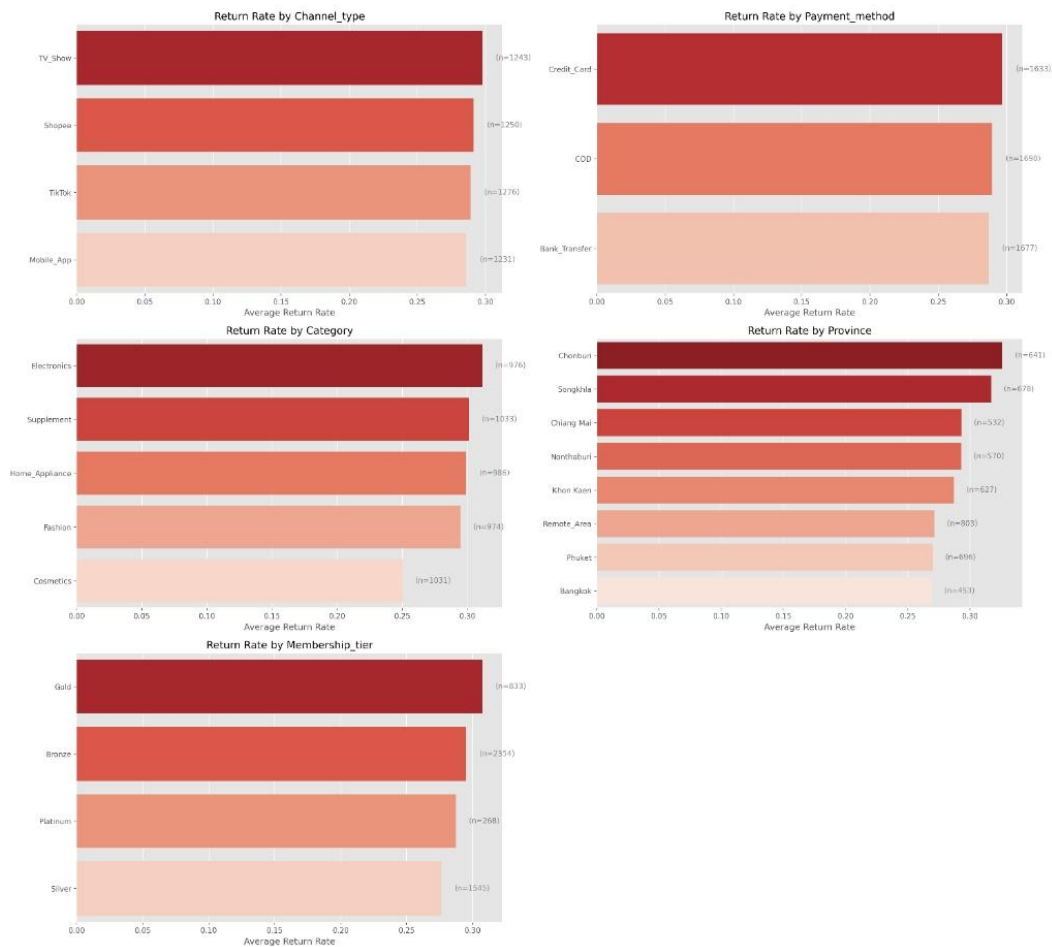
พฤติกรรมสะสม และความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ร่วมกัน

ยืนยันว่าสัดส่วนพฤติกรรมการคืนสินค้านายบุคคลเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดในการแยกแยะกลุ่มเสี่ยง

 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** ความเสี่ยงในการคืนสินค้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอย่างเดียว

แต่ตัวแปรความเร็วในการส่งมอบสินค้าและการเว้นระยะของการซื้อก็มีผลอย่างมีนัยสำคัญ

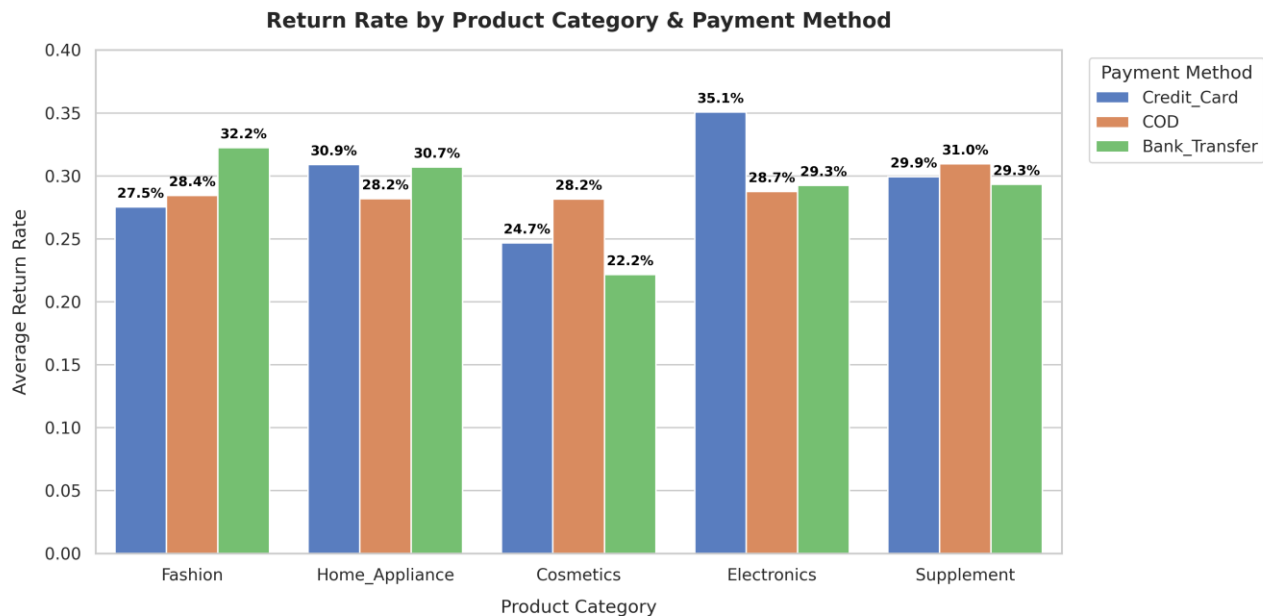
2. ภาพรวมผลกระทบของตัวแปรประเภทกลุ่ม (Categorical Impact Overview)



รูปที่ 2: ภาพรวมผลกระทบของตัวแปรประเภทกลุ่มต่ออัตราการคืนสินค้า

- 💡 **Insight ที่น่าสนใจ:** อัตราการคืนสินค้า (Return Rate) มีความแปรปรวนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อจำแนกตามรายภูมิภาคและวิธีการชำระเงิน โดยจังหวัดกลุ่มหัวเมืองใหญ่ เช่น ชลบุรี และสงขลา มีสัดส่วนการคืนของสะสมสูงกว่าพื้นที่อื่น
- 🎯 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:** นำข้อมูลกลุ่มเหล่านี้มาใช้เพื่อระบุ Segment เป้าต้นที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราการคืนของ (Return Sensitivity)
- 🛑 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** ปัจจัยภายนอก (External Factors) เช่น พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างการชำระเงินมีน้ำหนักมากพอที่จะใช้ในการคัดแยกความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นแรกของการรับคำสั่งซื้อ

3. อัตราการคืนสินค้าวิเคราะห์ไวก์ระหว่าง หมวดหมู่สินค้า x วิธีการชำระเงิน



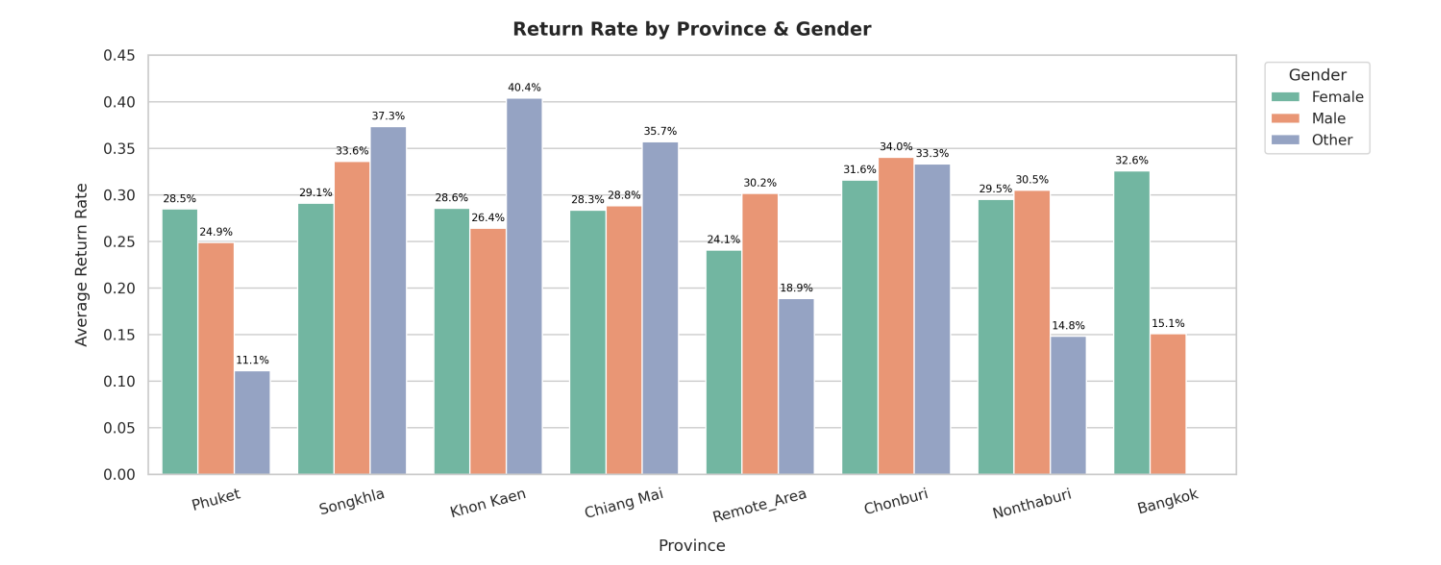
รูปที่ 3: อัตราการคืนสินค้าเมื่อวิเคราะห์ไวก์ระหว่าง หมวดหมู่สินค้า x วิธีการชำระเงิน

💡 Insight ที่น่าสนใจ: พบรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้ามูลค่าสูง โดย สินค้า Electronics ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต มีอัตราการคืนสูงสุดที่ 35.1% ซึ่งตรงกันข้ามกับสินค้ากลุ่ม Cosmetics (เครื่องสำอาง) ที่กลับมีอัตราการคืนพุ่งสูงขึ้นเมื่อใช้ระบบเก็บเงินปลายทางหรือ COD (28.2%)

🎯 เหตุผลในการเลือกทำ Feature: ช่องทางการจ่ายเงินส่งผลลัพธ์ไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มสินค้า การจับคู่ฟีเจอร์คุณไขว้ (Interaction Feature) จะช่วยป้องกันไม่ให้โมเดลเกิดความลำเอียง (Bias)

🔗 ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา: ข้อมูลนี้สะท้อนอิทธิพลของกระบวนการคืนเงิน (Refund Friction) กล่าวคือ ในกลุ่มไอทีหากจ่ายบัตรเครดิตลูกค้าจะคืนง่ายเพราะวงเงินคืนเข้าบัตรสะดวก ในขณะที่เครื่องสำอางหากเลือกแบบ COD ลูกค้าไม่มีต้นทุนผูกมัด สามารถปฏิเสธไม่รับของเมื่อพนักงานส่งไปถึงหน้าบ้านได้ทันที

4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นที่ (จังหวัด) x เพศของผู้สั่งซื้อ



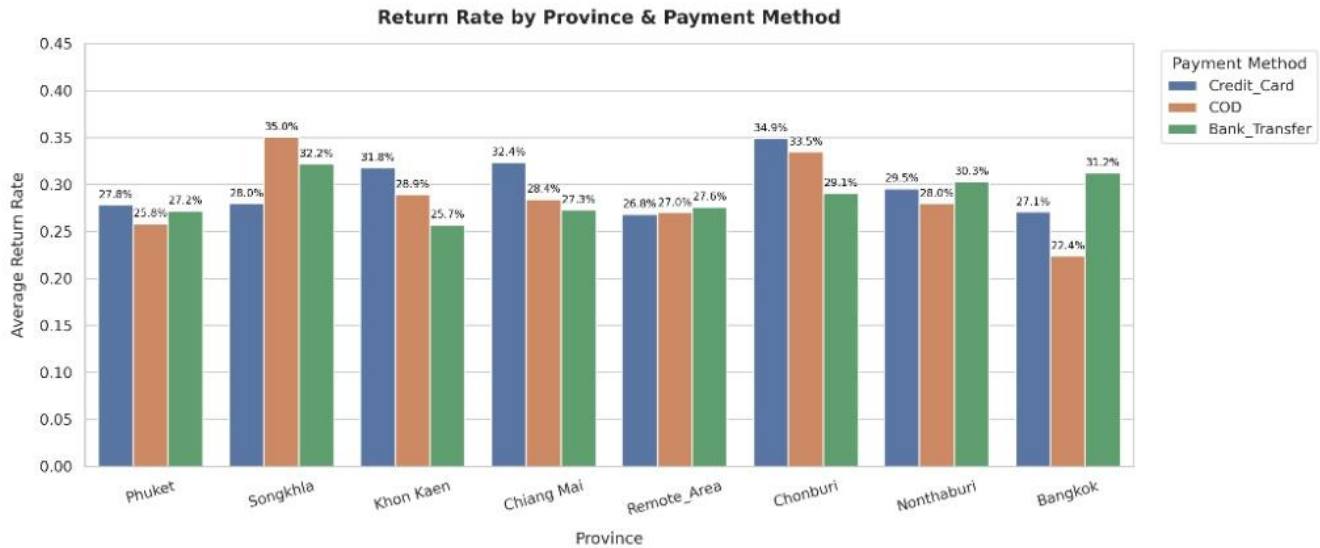
รูปที่ 4.1: อัตราการคืนสินค้าจำแนกไขว้ร่วมระหว่าง จังหวัด x กลุ่มเพศ

💡 Insight ที่น่าสนใจ: จังหวัดหัวเมืองใหญ่อย่าง ขอนแก่น มีอัตราการคืนสินค้าจากกลุ่มลูกค้าเพศทางเลือกสูงถึง 40.4% และเชียงใหม่สูงถึง 35.7% ขณะที่ในกรุงเทพมหานคร อัตราการคืนของเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเกือบหนึ่งเท่าตัว

🎯 เหตุผลในการเลือกทำ Feature:
เพื่อเป็นตัวแทนของรสนิยมและการเข้าถึงสินค้าแฟชั่นหรือเครื่องสำอางตามแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ในพื้นที่นั้นๆ

🗒️ ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:
ความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคมีความจำเพาะเจาะจงตามพื้นที่และเพศสภาพ (Geo-Demographic) ไม่ได้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ

5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นที่ (จังหวัด) x วิธีการชำระเงิน



รูปที่ 4.2: อัตราการคืนสินค้าจําแนกไขว้ร่วมระหว่าง จังหวัด x วิธีการชำระเงิน

💡 Insight ที่น่าสนใจ: พฤติกรรมของลูกค้าใน กรุงเทพมหานคร มีความแปลกแยกจากจังหวัดอื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มที่เลือกโอนเงินผ่านธนาคารกลับมียุทธการคืนสินค้าสูงสุด (31.2%) ขณะที่สงขลามียุทธการคืนสูงสุดที่กลุ่ม COD (35.0%)

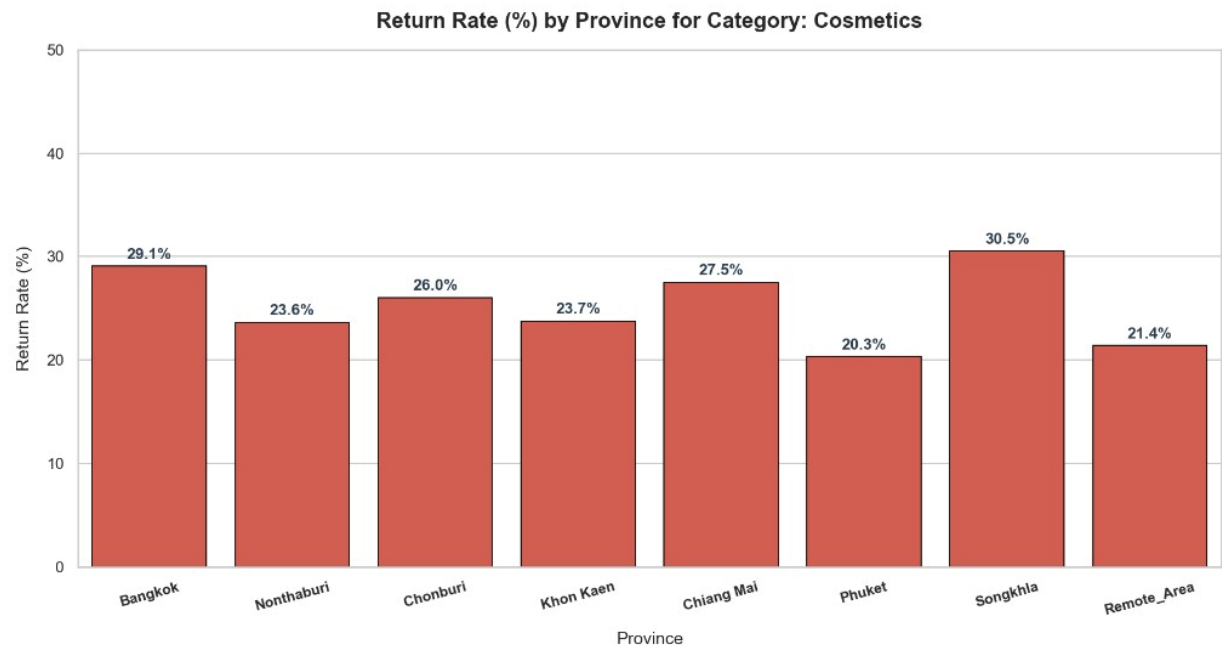
🎯 เหตุผลในการเลือกทำ Feature:

ช่วยเพิ่มความแม่นยำให้โมเดลในการกรองความเสี่ยงในระดับภูมิภาคปลายทางที่มีความพร้อมทางการเงินและการขนส่งต่างกัน

📌 ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:

ความคุ้นชินในช่องทางการชำระเงินและความไว้วางใจต่อบริการจัดส่งพัสดุในแต่ละจังหวัดมีโครงสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน

6. อัตราการคืนสินค้าแยกตามจังหวัด - หมวดหมู่ Cosmetics



รูปที่ 5.1: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Cosmetics รายจังหวัด

 **Insight ที่น่าสนใจ:** เครื่องสำอางเป็นหมวดหมู่ที่มีอัตราการคืนต่ำที่สุดเฉลี่ยในเกณฑ์ 22%-28% โดยจังหวัดสงขลามีสัดส่วนการคืนสูงสุดในกลุ่มนี้

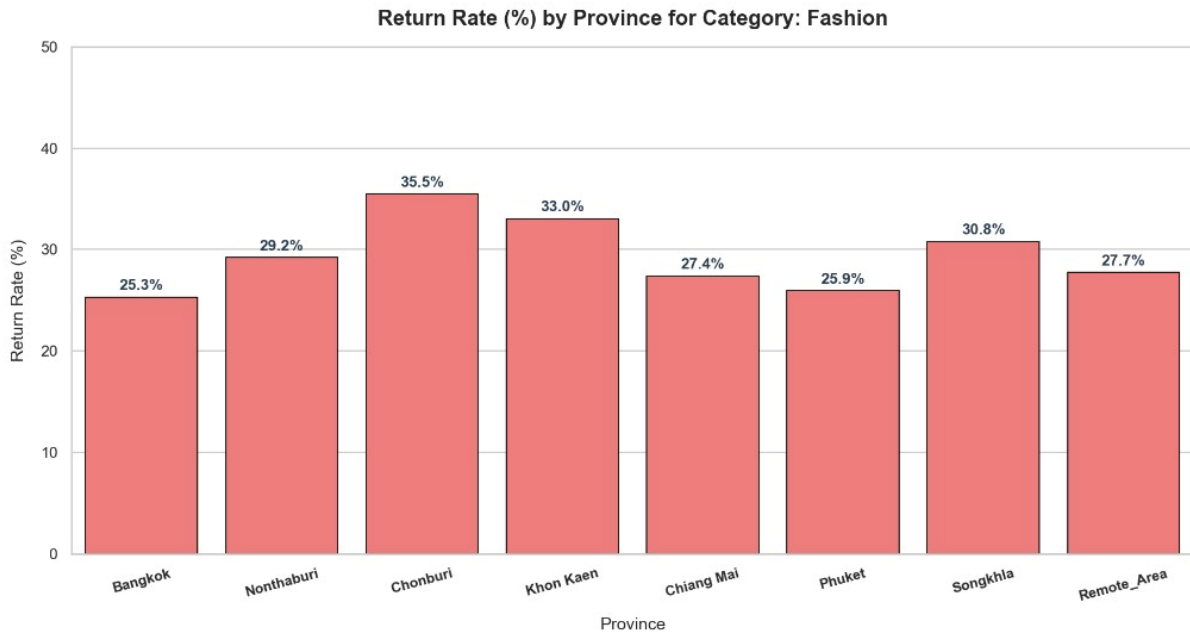
 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:**

ใช้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการกระจายสินค้าประเภทความงามไปยังคลังสินค้าส่วนภูมิภาค

 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** สินค้าเฉพาะบุคคลอย่าง Cosmetics

มีความเสี่ยงในการคืนต่ำหากระบบขนส่งปลายทางสามารถส่งมอบสินค้าได้เร็ว

7. อัตราการคืนสินค้าแยกตามจังหวัด - หมวดหมู่ Fashion



รูปที่ 5.2: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Fashion รายจังหวัด



Insight ที่น่าสนใจ: สินค้าแฟชั่นมีความผันผวนสูงตามแต่ละภูมิภาค

โดยชลบุรีและสงขลามีอัตราการตีกลับในสัดส่วนที่สูงกว่าจังหวัดอื่น



เหตุผลในการเลือกทำ Feature: เพื่อใช้ทำนายโอกาสคืนสินค้าที่เกิดจากขนาดเสื้อผ้า (Size)

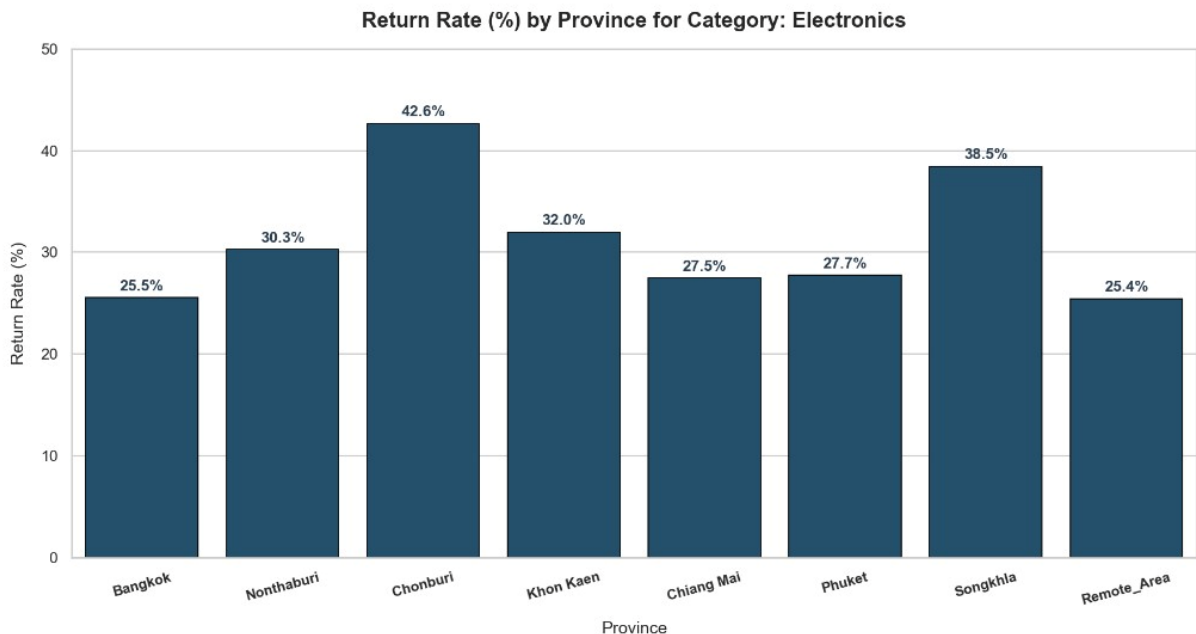
หรือสีที่ไม่ตรงปกตามการตัดสินใจซื้อของคนในพื้นที่



ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา: รสนิยมและความพอดีของขนาดสินค้าเป็นปัญหาคลาสสิกของสินค้าแฟชั่น

ซึ่งจะแปรผันตามกลุ่มลูกค้าในแต่ละจังหวัด

8. อัตราการคืนสินค้าแยกตามจังหวัด - หมวดหมู่ Electronics



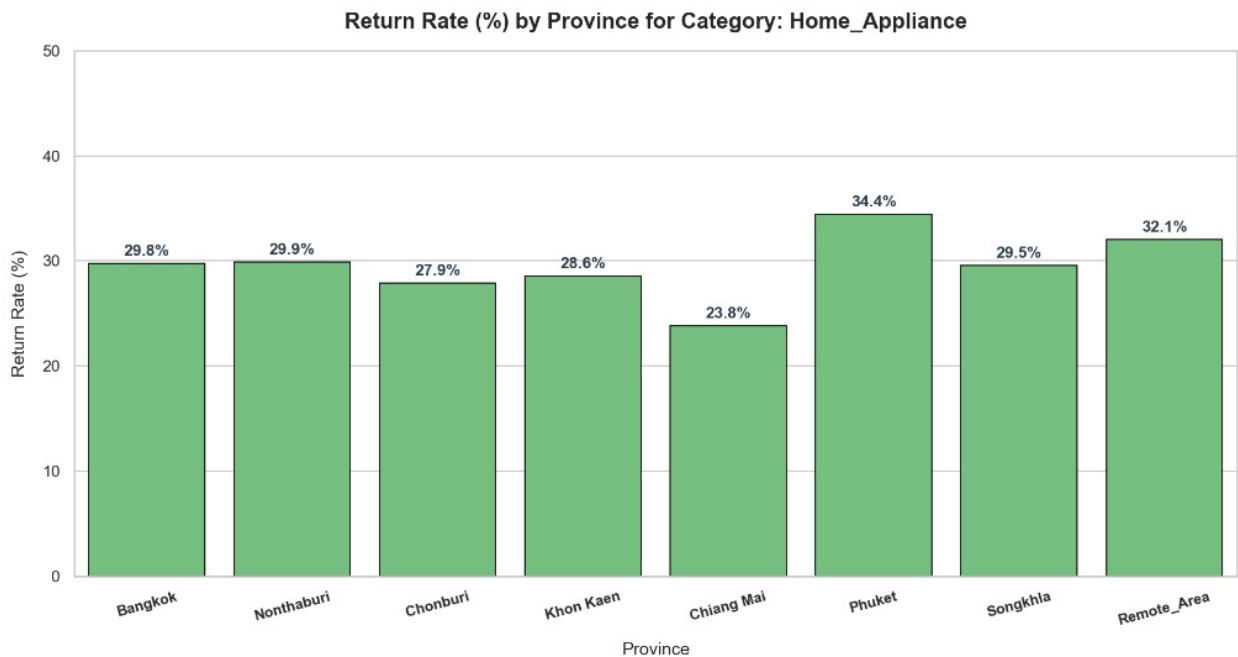
รูปที่ 5.3: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Electronics รายจังหวัด

 **Insight ที่น่าสนใจ:** สินค้าประเภท Electronics คงอัตราการคืนในเกณฑ์ที่สูงมากในทุกจังหวัด โดยเฉลี่ยทะลุเกิน 29%-33% ในทุกพื้นที่

 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:**
เนื่องจากเป็นสินค้ามูลค่าสูงและมีความเสี่ยงจากความพึงพอใจและฟังก์ชันการใช้งาน จึงต้องใช้ตัวแปรนี้ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตสินค้าหลัก

 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** สินค้าไอทีที่มีความอ่อนไหวต่อความคาดหวังสูง หากมีตำหนิเพียงเล็กน้อยหรือจัดส่งล่าช้า ลูกค้าพร้อมที่จะกดปฏิเสธหรือคืนของทันที

9. อัตราการคืนสินค้าแยกตามจังหวัด - หมวดหมู่ Home Appliance



รูปที่ 5.4: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Home Appliance รายจังหวัด

💡 Insight ที่น่าสนใจ:

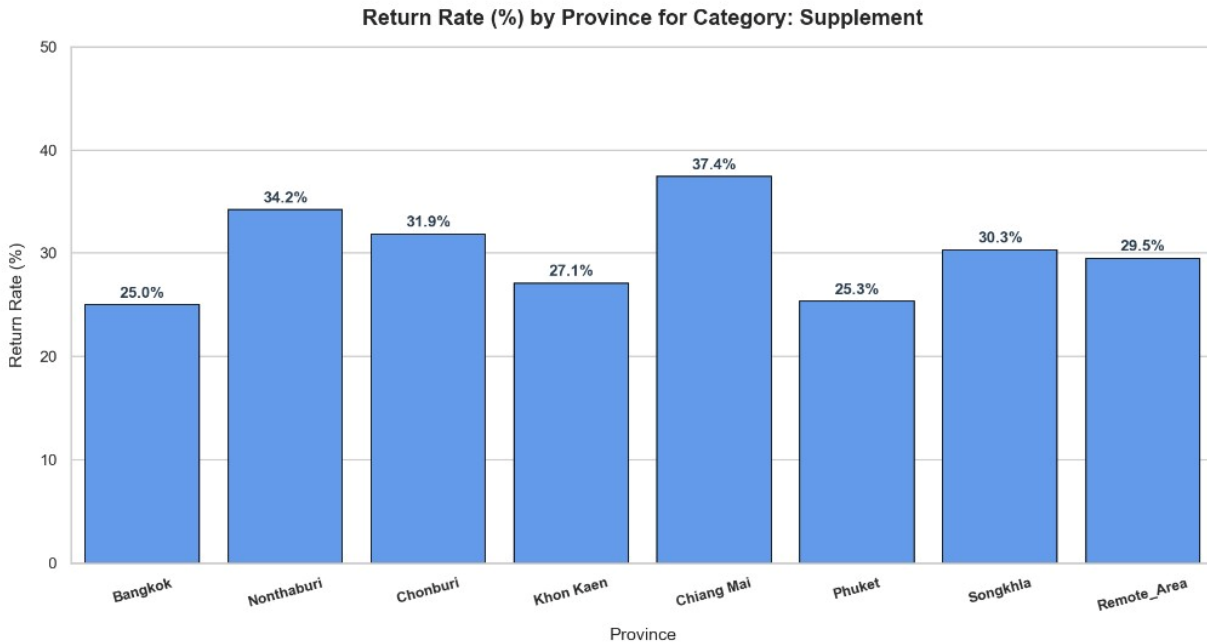
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีอัตราการคืนที่สม่ำเสมอใกล้เคียงกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจังหวัดชลบุรีและเชียงใหม่เป็นแกนนำความเสี่ยงสูง

🎯 เหตุผลในการเลือกทำ Feature: ใช้ทำนายแนวโน้มภาระค่าจัดส่งตีกลับ (Reverse Logistics Volume) เนื่องจากเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีต้นทุนการขนส่งสูง

🔧 ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:

น้ำหนักและขนาดของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นตัวแปรแฝงที่ทำให้ต้นทุนการตีกลับสูงขึ้น การมีพีเจอาร์นี้ช่วยบริหารความคุ้มค่าทางการเงิน

10. เจาะลึกอัตราการคืนรายจังหวัด - หมวดหมู่ Supplement



รูปที่ 5.5: อัตราการคืนสินค้าหมวดหมู่ Supplement รายจังหวัด

💡 Insight ที่น่าสนใจ:

อาหารเสริมมีส่วนการคืนตัวเฉลี่ยในระดับปานกลางค่อนข้างสูง

โดยจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างชัดเจนที่ 37.4%

🎯 **เหตุผลในการเลือกทำ Feature:** เพื่อควบคุมพฤติกรรมการปฏิเสธสินค้าหรือความไม่มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก่อนเปิดใช้งาน

📌 **ปัจจัยด้านนี้บอกอะไรเรา:** สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามต้องการความเชื่อมั่นสูง

อัตราการคืนในพื้นที่เฉพาะอาจสะท้อนถึงการแข่งขันหรือพฤติกรรมตลาดในพื้นที่นั้น

Business Insight 1-10: Association / Correlation Supplement

เอกสารเสริมนี้ตอบคำถามว่าแต่ละกราฟสัมพันธ์กับการคืนสินค้าอย่างไร ไม่ใช่ดูเพียงว่า return rate สูงหรือต่ำ.
กราฟ categorical ใช้ return-rate lift และ Cramer's V ส่วนกราฟ feature importance ใช้ Pearson correlation direction.

Graph 01: Categorical Impact

Graph 02: Category x Payment Return Rate

Graph 03: Province x Gender Return Rate

Graph 04: Province x Payment Return Rate

Graph 05: Feature Importance Correlation Direction

Graph 06: Cosmetics Return Rate by Province

Graph 07: Fashion Return Rate by Province

Graph 08: Electronics Return Rate by Province

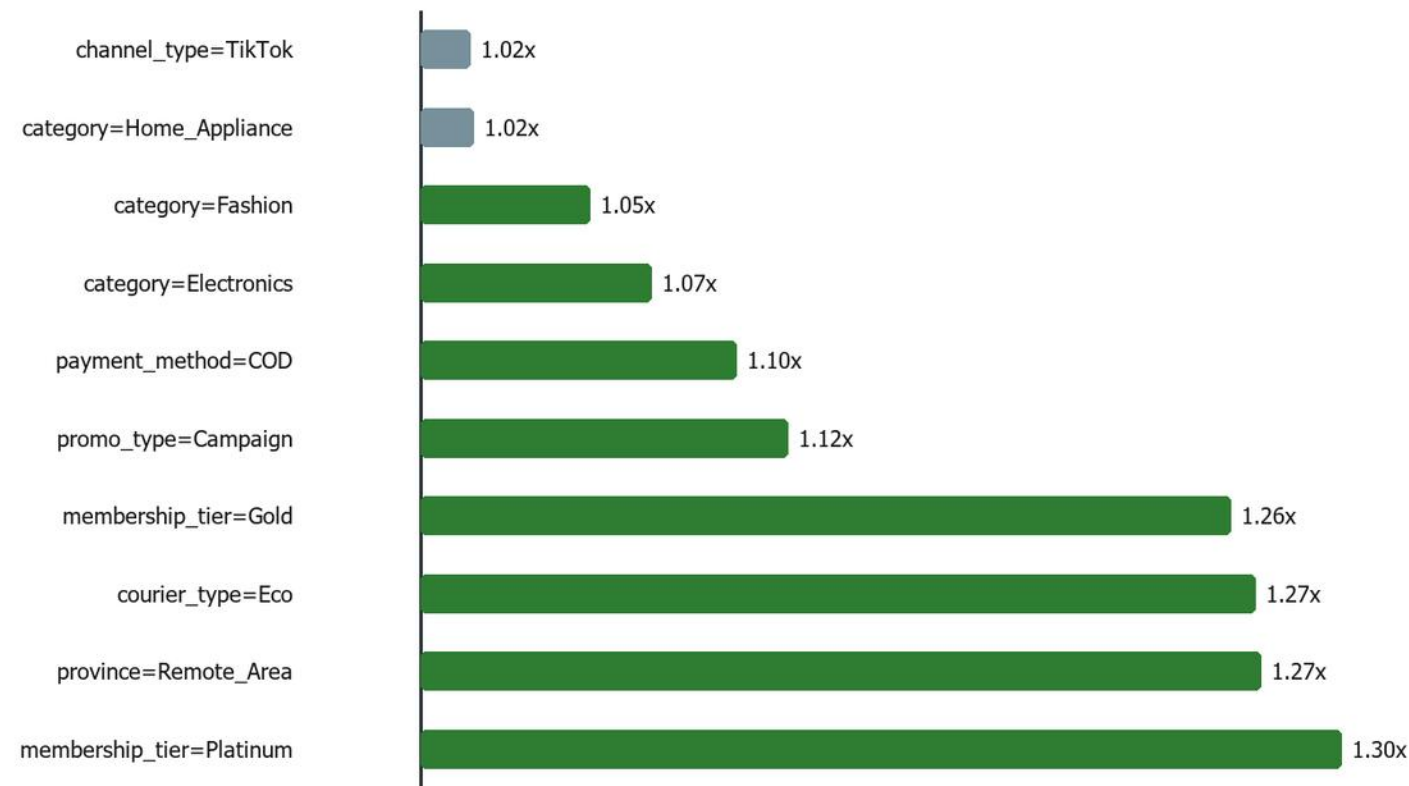
Graph 09: Home_Appliance Return Rate by Province

Graph 10: Supplement Return Rate by Province

Graph 01 Association Direction

Graph 01: Categorical Impact

Lift vs baseline return rate

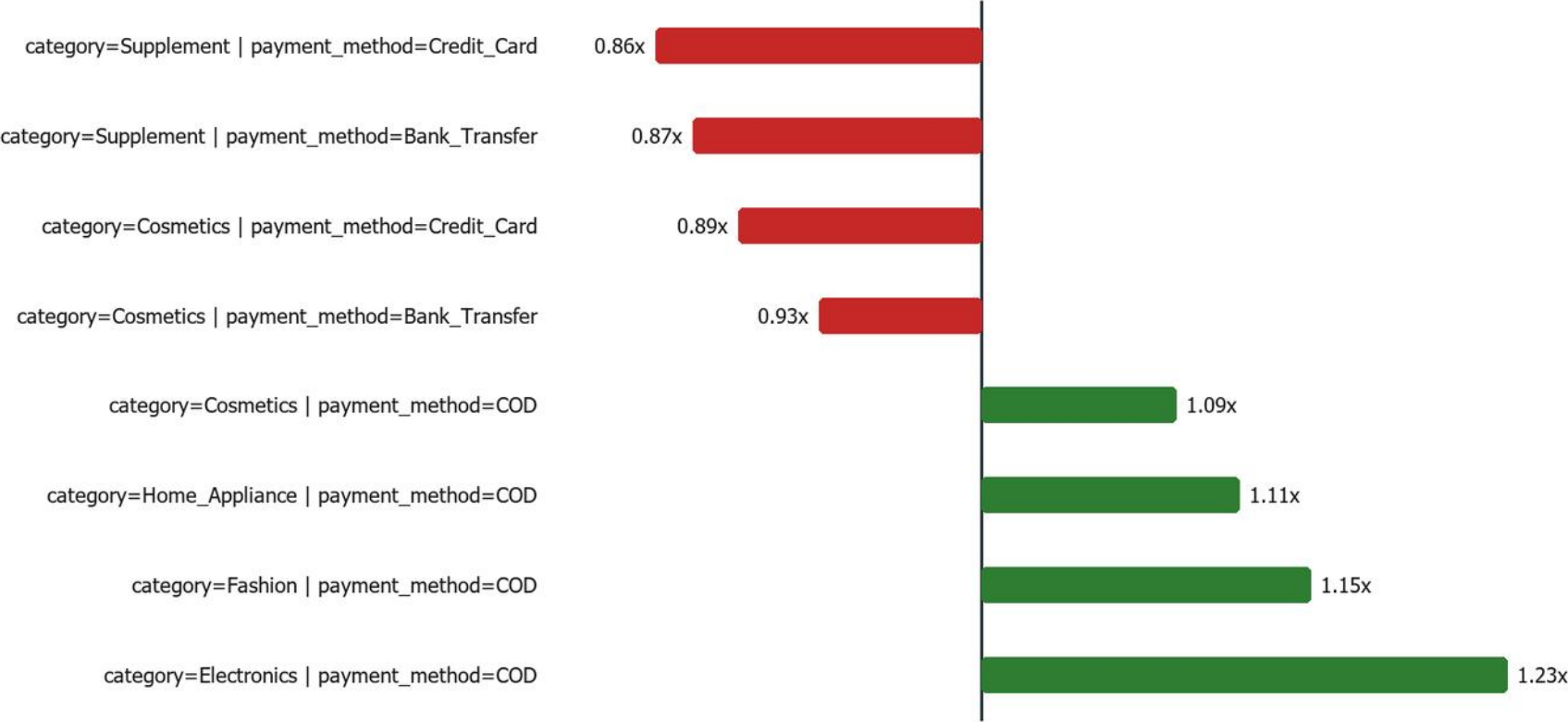


- category มี Cramer's V = 0.042 กับ is_returned
- category=Supplement มี return rate 26.03% เทียบกับ baseline 29.24% (lift 0.89x)
- category=Electronics มี return rate 31.40% เทียบกับ baseline 29.24% (lift 1.07x)

Graph 02 Association Direction

Graph 02: Category x Payment Return Rate

Lift vs baseline return rate

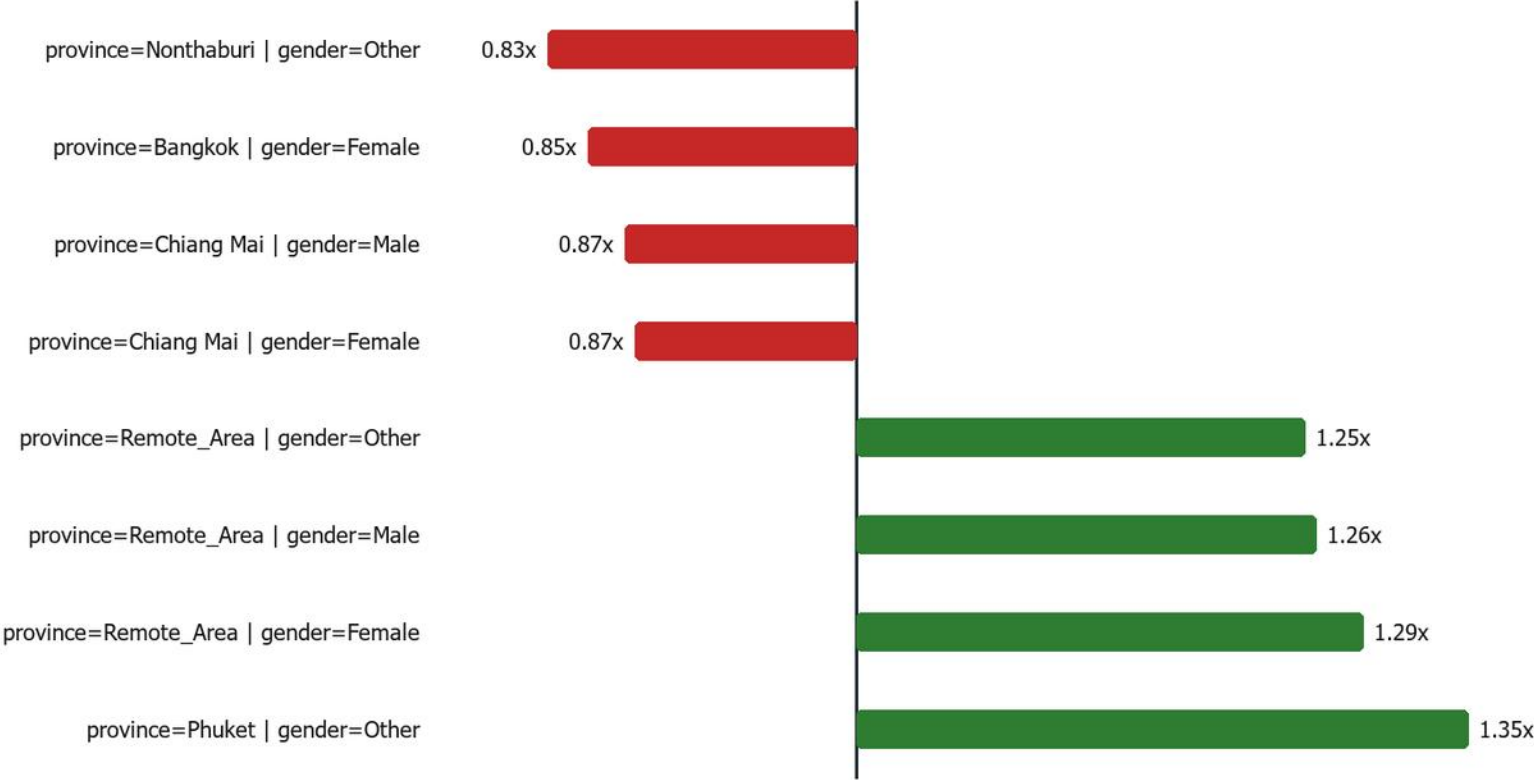


- category=Electronics | payment_method=COD มี return rate 36.00% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.23x)
- category=Fashion | payment_method=COD มี return rate 33.48% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.15x)
- category=Supplement | payment_method=Credit_Card มี return rate 25.05% เทียบ baseline 29.24% (lift 0.86x)

Graph 03 Association Direction

Graph 03: Province x Gender Return Rate

Lift vs baseline return rate

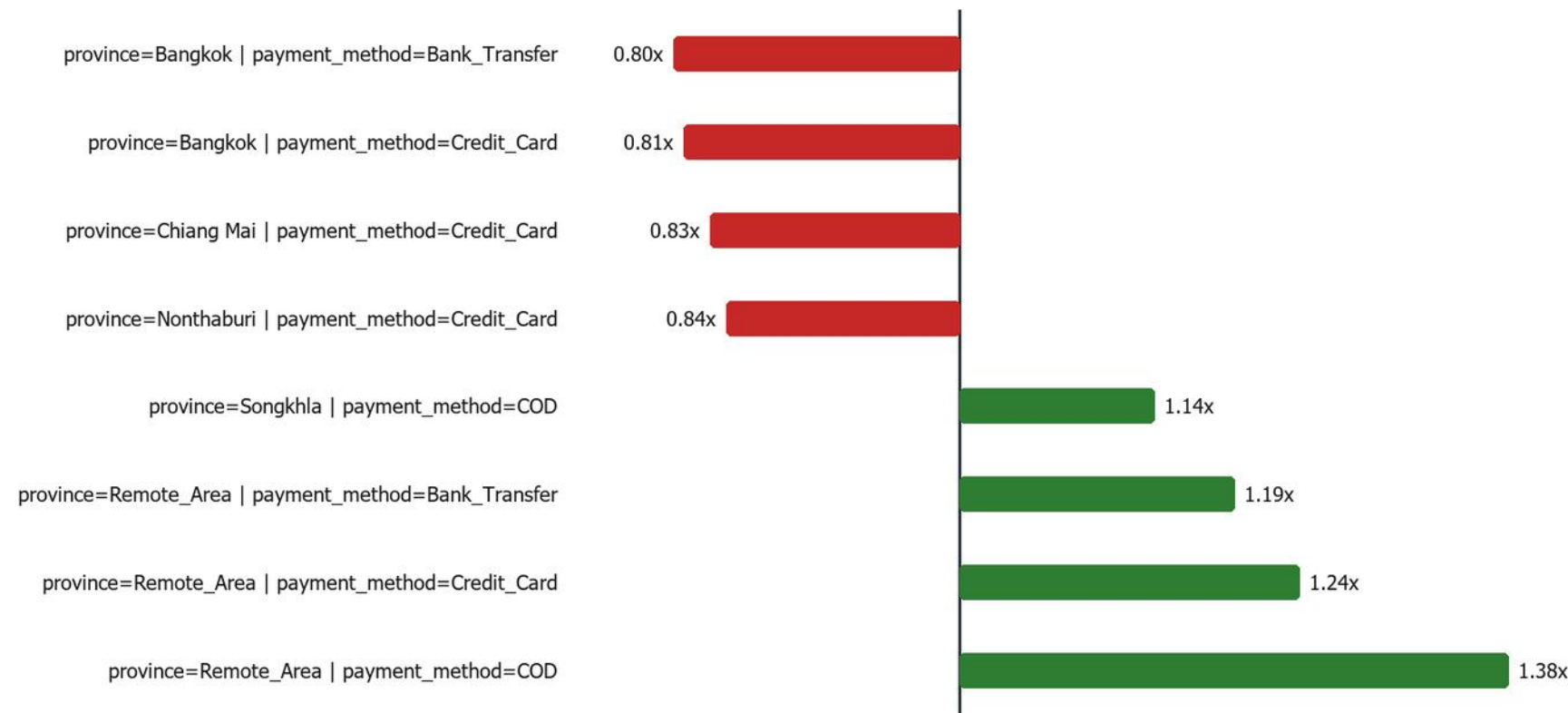


- province=Phuket | gender=Other มี return rate 39.34% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.35x)
- province=Remote_Area | gender=Female มี return rate 37.60% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.29x)
- province=Remote_Area | gender=Male มี return rate 36.83% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.26x)

Graph 04 Association Direction

Graph 04: Province x Payment Return Rate

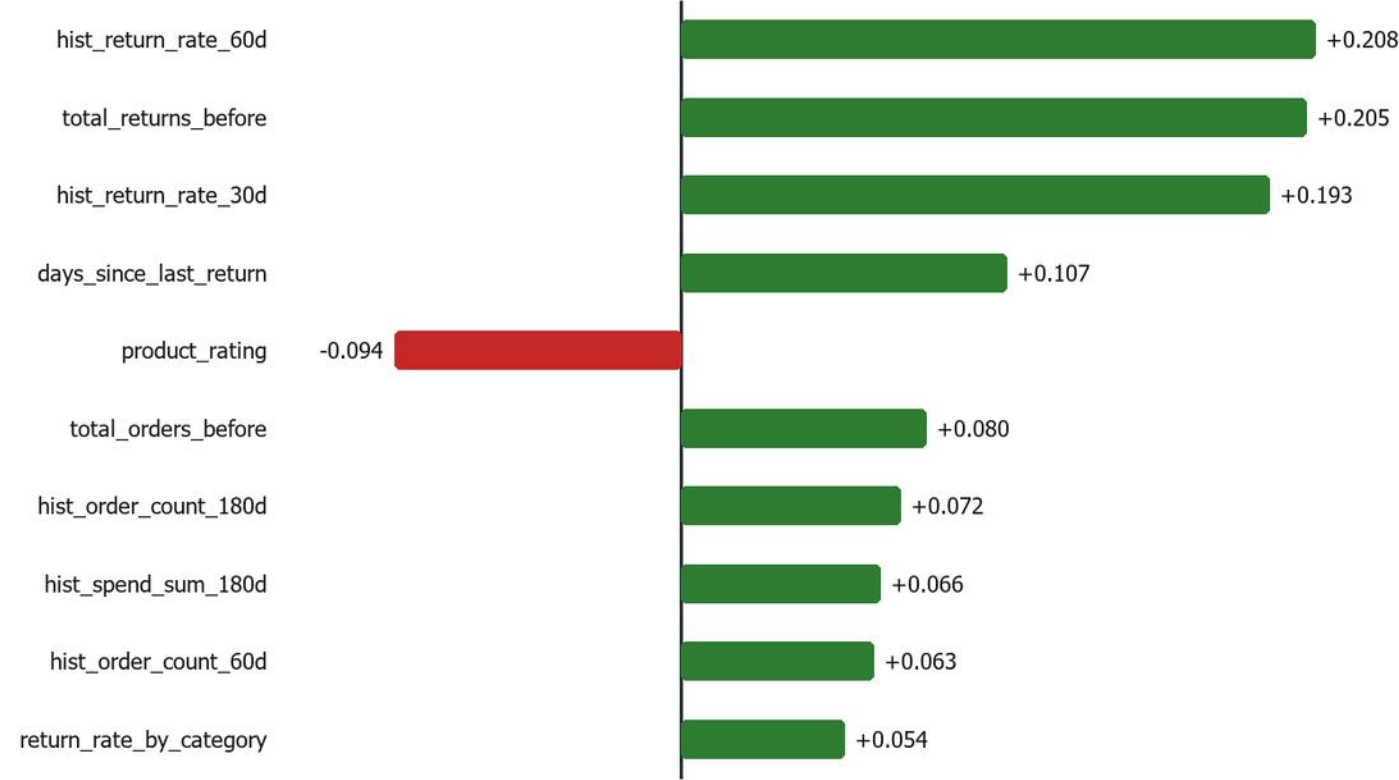
Lift vs baseline return rate



- province=Remote_Area | payment_method=COD มี return rate 40.45% เทียบกับ baseline 29.24% (lift 1.38x)
- province=Remote_Area | payment_method=Credit_Card มี return rate 36.17% เทียบกับ baseline 29.24% (lift 1.24x)
- province=Bangkok | payment_method=Bank_Transfer มี return rate 23.40% เทียบกับ baseline 29.24% (lift 0.80x)

Graph 05 Association Direction

Graph 05: Feature Importance Correlation Direction
Association / correlation value

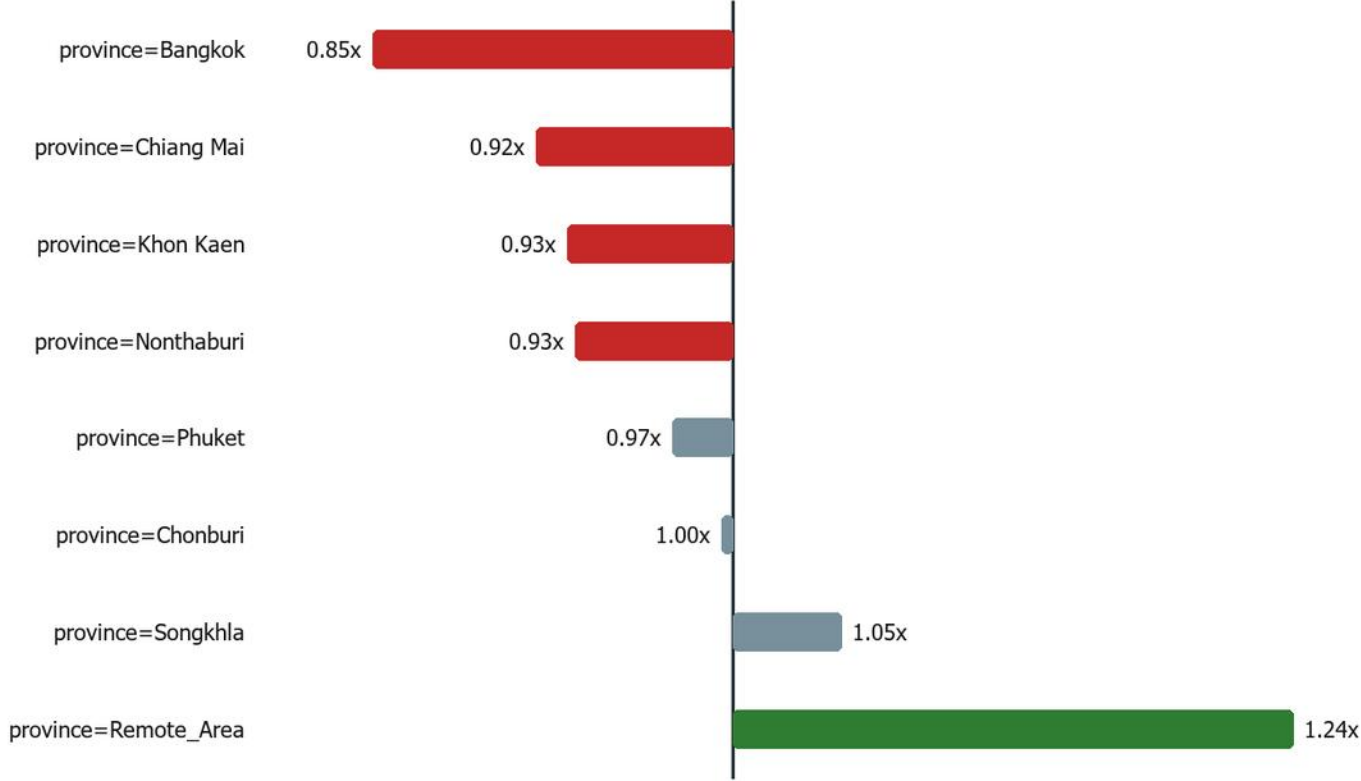


- customer_return_ratio สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_180d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_60d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น

Graph 06 Association Direction

Graph 06: Cosmetics Return Rate by Province

Lift vs baseline return rate

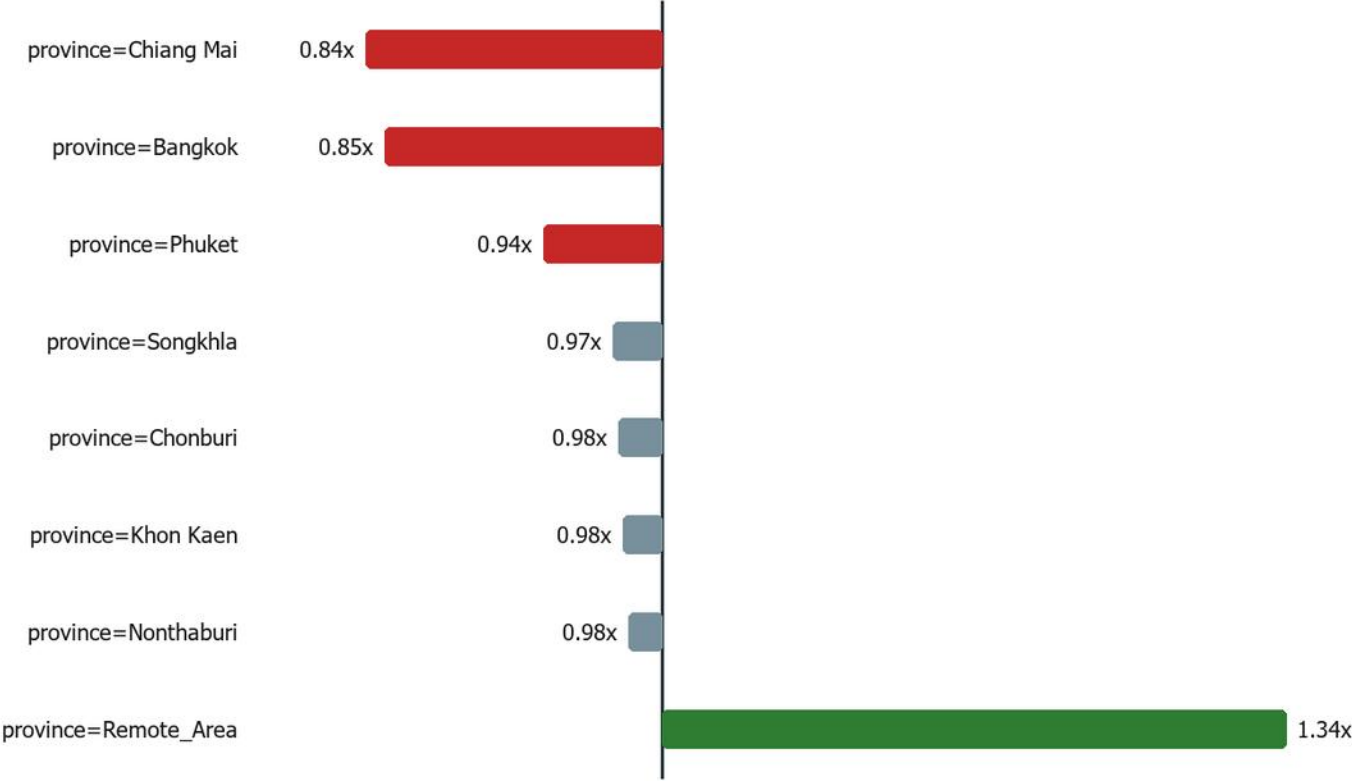


- province=Remote_Area มี return rate 35.24% เทียบ baseline 28.39% (lift 1.24x)
- province=Bangkok มี return rate 24.00% เทียบ baseline 28.39% (lift 0.85x)
- province=Chiang Mai มี return rate 25.99% เทียบ baseline 28.39% (lift 0.92x)

Graph 07 Association Direction

Graph 07: Fashion Return Rate by Province

Lift vs baseline return rate

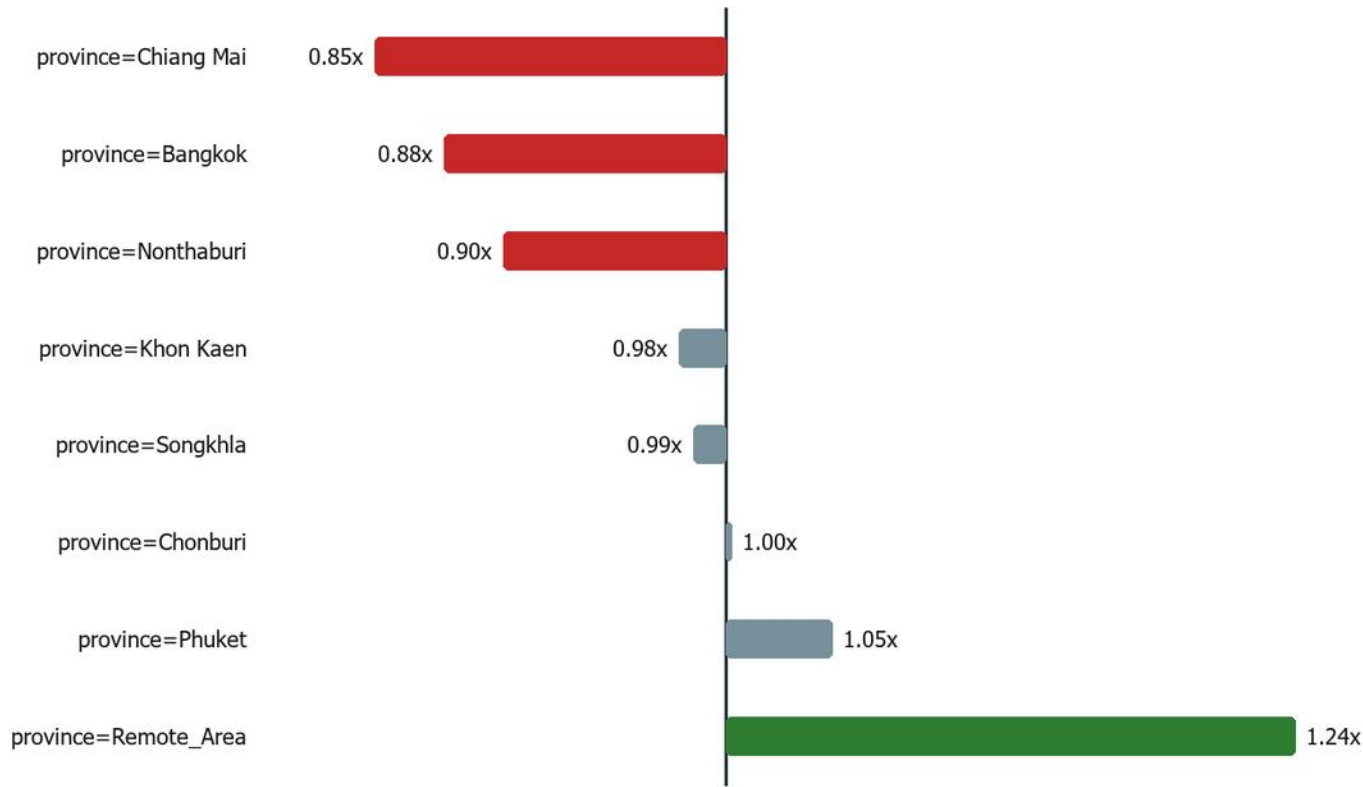


- province=Remote_Area มี return rate 41.35% เทียบ baseline 30.83% (lift 1.34x)
- province=Chiang Mai มี return rate 25.82% เทียบ baseline 30.83% (lift 0.84x)
- province=Bangkok มี return rate 26.14% เทียบ baseline 30.83% (lift 0.85x)

Graph 08 Association Direction

Graph 08: Electronics Return Rate by Province

Lift vs baseline return rate

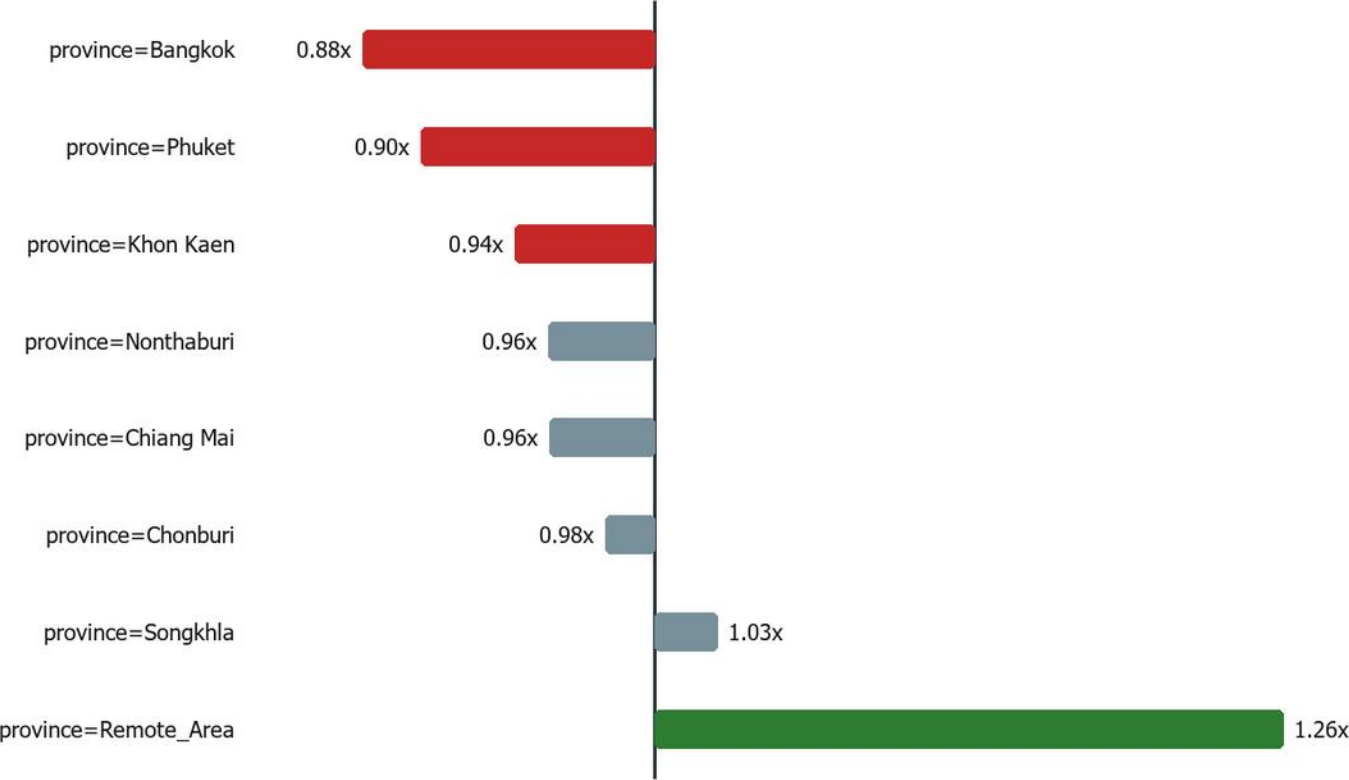


- province=Remote_Area มี return rate 39.05% เทียบ baseline 31.40% (lift 1.24x)
- province=Chiang Mai มี return rate 26.68% เทียบ baseline 31.40% (lift 0.85x)
- province=Bangkok มี return rate 27.61% เทียบ baseline 31.40% (lift 0.88x)

Graph 09 Association Direction

Graph 09: Home_Appliance Return Rate by Province

Lift vs baseline return rate

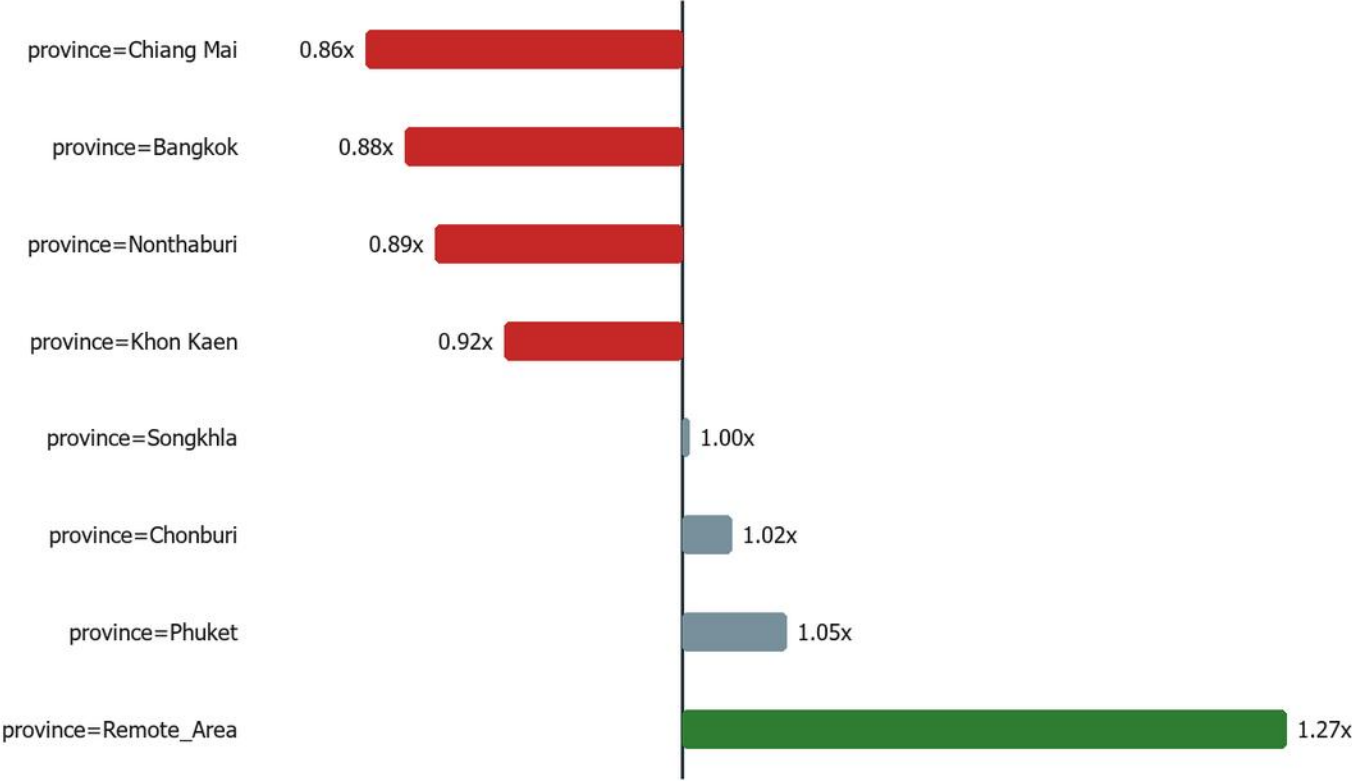


- province=Remote_Area มี return rate 37.39% เทียบ baseline 29.73% (lift 1.26x)
- province=Bangkok มี return rate 26.17% เทียบ baseline 29.73% (lift 0.88x)
- province=Phuket มี return rate 26.88% เทียบ baseline 29.73% (lift 0.90x)

Graph 10 Association Direction

Graph 10: Supplement Return Rate by Province

Lift vs baseline return rate



- province=Remote_Area มี return rate 33.09% เทียบ baseline 26.03% (lift 1.27x)
- province=Chiang Mai มี return rate 22.33% เทียบ baseline 26.03% (lift 0.86x)
- province=Bangkok มี return rate 22.79% เทียบ baseline 26.03% (lift 0.88x)